AULA 6 · VADIM · ENG. FLORESTAL

Dosagem de Proteína Total

Quantificação espectrofotométrica de proteínas pelo método Biureto — curva padrão de BSA e dosagem do extrato de levedura.

⏱️ ~3 horas 👥 Grupos de 4 Espectrofotômetro 550 nm Gelo obrigatório

OBJETIVOS — O que você vai aprender

1. Compreender o princípio do **método de Biureto** para dosagem colorimétrica de proteínas
2. Construir uma **curva padrão de BSA** e quantificar proteínas por espectrofotometria a 550 nm
3. Determinar a **concentração de proteína total** em extrato de levedura

FUNDAMENTOS — Reação de Biureto

O reagente de Biureto (Cu^{2+} em meio alcalino) forma um **complexo colorido roxo-violeta** com ligações peptídicas (–CO–NH–). A intensidade da cor é proporcional ao número de ligações peptídicas — portanto, à concentração de proteínas. Leitura a **550 nm**.

💡 **Espectrofotometria indireta:** a proteína em si não absorve a 550 nm — o complexo Cu^{2+}–proteína é quem absorve. Mesmo princípio da aula de DNS, mas aqui aplicado a proteínas.

🧊 Manter BSA e extrato de levedura em **gelo durante toda a aula** — proteínas degradam rapidamente em temperatura ambiente.

PROCEDIMENTO — Curva Padrão de BSA + Amostra

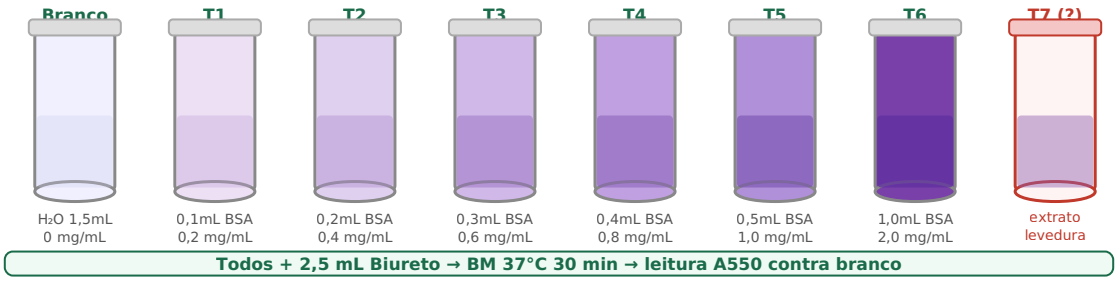
Preparar 8 tubos conforme a tabela. Incubar a **37°C por 30 minutos**. Ler absorbância a **550 nm**.

Tabela — Curva Padrão de BSA (8 mg/mL)

Tubo	Biureto (mL)	BSA 8 mg/mL (mL)	H_2O (mL)	[BSA] (mg/mL)	37°C · 30 min	A_{550}
Branco	2,5	—	1,5	0	sim	
Tubo 1	2,5	0,1	1,4	0,2	sim	
Tubo 2	2,5	0,2	1,3	0,4	sim	
Tubo 3	2,5	0,3	1,2	0,6	sim	
Tubo 4	2,5	0,4	1,1	0,8	sim	
Tubo 5	2,5	0,5	1,0	1,0	sim	
Tubo 6	2,5	1,0	0,5	2,0	sim	
Tubo 7 (amostra)	2,5	1 mL extrato levedura	0,5	?	sim	

BSA: soroalbumina bovina 8 mg/mL em água destilada. Extrato de levedura fornecido pelo técnico em gelo.

GUIA VISUAL — Os 8 Tubos



CÁLCULO

Fator e Concentração

Concentração de BSA calculada

A concentração final de BSA em cada tubo é calculada pela diluição da BSA estoque (8 mg/mL) no volume total (1,5 mL = BSA + H_2O):

DILUIÇÃO

$$C_1 \times V_1 = C_2 \times V_2 \quad \rightarrow \quad C_2 = (8 \times V_BSA) / 1,5$$

FATOR F (SLOPE DA RETA)

$$F = [\text{Proteína}]\ (\text{mg/mL}) / A_{550}$$

CONCENTRAÇÃO DA AMOSTRA

$$[\text{Proteína}]_{levedura}\ (\text{mg/mL}) = A_{550}{}_{amostra} \times F$$

Espaço para o gráfico

A_{550} × [Proteína] (mg/mL)

Eixo X = [BSA] (mg/mL) | Eixo Y = Absorbância 550 nm

O slope da reta = Fator F

RELATÓRIO

Questões para o Relatório

1. Explique o **princípio do método de Biureto**. Qual é o grupo químico detectado? Por que a absorbância é medida a 550 nm?

2. Construa a **curva padrão** (A_{550} × [BSA] mg/mL), calcule o fator F e determine a **concentração de proteína total** no extrato de levedura.

3. Compare o método de Biureto com outros métodos de dosagem de proteínas (Bradford, Lowry, BCA). Quais são as vantagens e limitações de cada um?

4. Por que é importante manter as amostras proteicas em **gelo durante toda a aula**? O que aconteceria se fossem deixadas em temperatura ambiente?